

Modelos de Probabilidad

Procesos estocásticos. Procesos de Poisson.

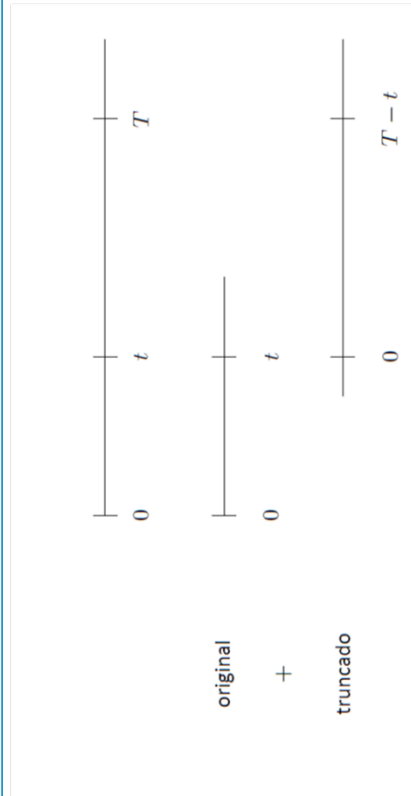
Índice

Esquema	3
Ideas clave	4
8.1. Introducción y objetivos	4
8.2. Procesos estocásticos. El conjunto de trayectorias	5
8.3. Procesos de Poisson	8
8.4. Sobre los tiempos de llegada	14
8.5. Cuaderno de ejercicios	20
A fondo	25
Test	26

PROCESOS ESTOCÁSTICOS

CONJUNTO DE TRAYECTORIAS

Procesos de Poisson – Pérdida de memoria



Tiempos de llegada

Teorema 1

Sea N_t un proceso de Poisson de intensidad λ y T_n los tiempos hasta el n -ésimo éxito. Fijado un valor T , si $N_T = k$ (es decir, ha habido k éxitos en el intervalo $[0, T]$), los tiempos de ocurrencia de los k éxitos se distribuyen independientemente según una distribución uniforme en $[0, T]$.

Esquema

8.1. Introducción y objetivos

Hasta ahora hemos estudiado variables aleatorias de manera individualizada. Podemos pensar que el tiempo estaba parado y esas variables aleatorias modelizaban lo que ocurría en ese preciso instante de tiempo. A partir de este tema, vamos a plantear un escenario dinámico, en el que el tiempo transcurre y en cada unidad de tiempo (instante, minutos, horas...) debemos modelizar un evento. Aparece entonces, de manera natural, una sucesión de variables aleatorias. Esta es la esencia de los **procesos estocásticos**.

Veamos con un ejemplo que estamos rodeados de este tipo de situaciones:

Ejemplo 1 – el *parking*

Deseamos estudiar el uso que se hace de los estacionamientos de un aparcamiento de 50 plazas. Denotaremos como N_t el número de plazas ocupadas para un instante de tiempo t . Observemos que N_t es una cantidad *a priori* aleatoria (no sabremos qué cantidad es hasta que sea efectivamente ese instante). Es decir, N_t es una variable aleatoria discreta que toma valores en:

$$\{0, 1, 2, \dots, 50\}. \quad (1)$$

Así, tenemos una sucesión de variables $\{N_t\}_t$ donde t pertenece a un conjunto de índices adecuado, dependiendo de cómo se quiera estudiar el proceso. Bien podrían ser unidades discretas (como horas o minutos) o t podría variar en un continuo.

Más concretamente, los objetivos que trataremos de alcanzar en este tema serán los siguientes:

- ▶ Dominar el concepto de proceso estocástico.
- ▶ Modelizar un proceso natural mediante un proceso estocástico.

8.2. Procesos estocásticos. El conjunto de trayectorias

Definición 1

Un **proceso estocástico** es una sucesión de variables aleatorias $\{X_t\}_{t \in T}$, donde $T \subseteq \mathbb{R}$ es un conjunto de índices. Si T es un conjunto contable (finito o infinito) diremos que el proceso es de tiempo discreto. El proceso será de tiempo continuo en otro caso.

Aunque es lo más habitual, el índice t no necesariamente representa el pasar del tiempo. Por ejemplo, imaginemos que producimos un cierto cable, que idealmente podemos identificar con la semirrecta $[0, \infty)$. El número de defectos desde el comienzo del cable hasta una cierta posición $t \in [0, \infty)$, esto es, el número de defectos en $[0, t]$, podría describirse como un **proceso estocástico de tiempo continuo**.

Definición 2

El conjunto de valores que las variables X_t pueden tomar es el **espacio de estados** del proceso.

Así, en el ejemplo del *parking*, el espacio de estados es el dado en la ecuación. En el caso del ejemplo del cable, dicho estado sería: $\{0, 1, 2, \dots\}$.

El **espacio de estados** hace referencia a todas las variables X_t en conjunto. El rango de cada variable individual no tiene por qué coincidir con el espacio de estados, pero será un subconjunto de este. Así, el espacio de estados será la unión de los rangos de las variables X_t .

Una definición importante es la siguiente:

Definición 3

Cada una de las posibles sucesiones que se pueden producir en el espacio de estados es una **trayectoria** o **realización** del proceso.

Ejemplo 2 – el *parking*. Continuación

Volvamos a nuestro *parking*. Imaginemos que acabamos de abrir y en el aparcamiento no hay ningún coche aparcado, es decir $N_0 = 0$. Entonces, una posible sucesión del proceso; por ejemplo, que el aparcamiento permanezca vacío, esto es: $(0, 0, 0, 0, \dots)$, es una trayectoria o realización del proceso.

¿Cuál será el aspecto «genérico» de las trayectorias? Podemos ver cómo son algunas de ellas en la Figura 1.

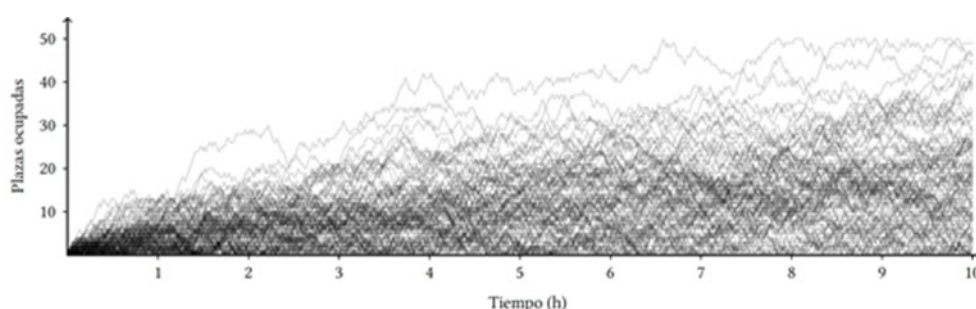


Figura 1: Cien trayectorias del proceso estocástico del aparcamiento. Fuente: elaboración propia.

En este sentido aparecen naturalmente muchas preguntas. ¿Qué porcentaje del tiempo estará el aparcamiento completamente lleno o vacío? ¿Es posible que el aparcamiento permanezca en alguno de esos estados indefinidamente?

En muchos de los casos, los procesos estocásticos están descritos no tanto en términos de las variables aleatorias X_t como de algunas relaciones de dependencia entre ellas, como la distribución de los incrementos $X_t - X_{t'}$ o condiciones sobre la

distribución de las esperanzas. En el caso del *parking*, las distribuciones N_t no están explicitadas, pero son sencillas de describir. Es interesante remarcar que **no son independientes** (el hecho de que en un paso el aparcamiento se pueda vaciar o llenar hace que la distribución del siguiente incremento no sea independiente del anterior).

Ya hemos definido lo que es una trayectoria (ver definición previa). El conjunto de trayectorias hereda una distribución de probabilidad del proceso estocástico. Veamos un ejemplo:

Ejemplo 3

Consideremos el siguiente proceso estocástico. En cada instante del tiempo $n \in \mathbb{N}$ lanzamos una moneda perfectamente equilibrada. Por lo tanto,

$$X_n = \begin{cases} \text{cara} & \text{con probabilidad } 1/2 \\ \text{cruz} & \text{con probabilidad } 1/2 \end{cases}$$

para cada $n \in \mathbb{N}$

Denotaremos la cara con un 0 y la cruz con un 1. Con esta notación, cada variable aleatoria X_n se distribuye como una variable aleatoria Bernoulli con parámetro $p = \frac{1}{2}$. El espacio de trayectorias es el conjunto formado por todas las sucesiones de 0 y 1:

$$\Omega = \{(s_1, s_2, \dots, s_n, \dots) \mid s_i = 0 \text{ o } 1, \text{ para cada } i \in \mathbb{N}\}$$

¿Cómo es la distribución de probabilidad en este conjunto? Veamos algunas preguntas sencillas:

- **Calcular la probabilidad de obtener una cruz en las tiradas 2ª y 10ª.**

El suceso que nos interesa es:

$$C_{1,1}^{2,10} = \{(s_1, 1, s_3, \dots, s_9, 1, s_{11}, \dots) \mid s_i = 0 \text{ ó } 1, \text{ para cada } i \in \mathbb{N}\}$$

Donde los subíndices hacen referencia a obtener cruz (suceso identificado con el número 1) y los superíndices nos indican en qué tiradas obtenemos esos resultados (en la 2ª y 10ª). Como las tiradas son independientes:

$$\Pr[C_{1,1}^{2,10}] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

De la misma manera podríamos pensar en otros casos finitos.

► **¿Qué ocurre si fijamos lo que ocurre en una infinidad de lugares de la sucesión?**

Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que en todas las tiradas obtengamos una cruz? En este caso el suceso es muy sencillo de escribir, ya que consta de una única sucesión: $A = \{(1, 1, 1, \dots)\}$. Esta probabilidad puede escribirse como un límite dado por:

$$A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

$$\text{Con } A_n = \{(1, 1, 1, \dots, 1, s_n, s_{n+1}, \dots) \mid s_i = 0 \text{ o } 1, \text{ para cada } i \in \mathbb{N}\}$$

$$\text{Así } \Pr[A] = \lim_{n \rightarrow \infty} \Pr[A_n] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$$

Es evidente que pasaría lo mismo con cualquier otra sucesión. Por ejemplo, para calcular la probabilidad de obtener cruz en las tiradas pares, haríamos algo similar:

$$B = \{(1, s_1, 1, s_3, 1, s_5, \dots) \mid s_i = 0 \text{ ó } 1, \text{ para cada } i \in \mathbb{N}\}$$

y

$$\Pr[B] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$$

Es importante observar que B tiene una infinidad de casos posibles, pero aun así todos ellos no serán «observables» aunque sí son posibles.

8.3. Procesos de Poisson

Los procesos de Poisson sirven para describir situaciones que se pueden modelizar a través de la «llegada de clientes a un establecimiento». Hay muchos procesos que

encajan en esta descripción: entrada de llamadas en una centralita, envío de solicitudes a un servidor, etc.

Como su propio nombre indica, los procesos de Poisson van a estar íntimamente relacionados con la variable aleatoria Poisson y, por tanto, también con la variable exponencial, por lo que se recomienda una revisión de estas variables.

Existen varias definiciones alternativas de este tipo de procesos, aunque nosotros trabajaremos con la siguiente:

Definición 4

Un proceso de Poisson de intensidad λ consta de:

Una colección $\{\tau_1, \tau_2, \dots\}$ de variables independientes de distribución exponencial de parámetro $\theta = \frac{1}{\lambda}$, donde τ_i mide el tiempo que transcurre entre la llegada del cliente $i - 1$ y el i .

El proceso suma $\{T_n\}$, dado por:

$$T_n = \tau_1 + \tau_2 + \dots + \tau_n, n \geq 1, T_0 = 0$$

es una variable aleatoria que representa el tiempo que transcurre hasta la llegada del cliente n —ésimo. Su distribución de probabilidad es

$$T_n \sim \text{Gamma}(n, \lambda).$$

El proceso de conteo de clientes es un proceso de tiempo continuo $\{N_t\}_{t \geq 0}$ dado por:

$$N_t = \max\{n \geq 0 \mid T_n \leq t\}$$

N_t representa el número de clientes que llegan al establecimiento hasta el tiempo t . La distribución de probabilidades es

$$N_t \sim \text{Poisson}(t \cdot \lambda)$$

Dado un proceso de Poisson con intensidad λ , $\{N_t\}_{t \geq 0}$, ocurre que, para la colección de instantes en el tiempo $0 = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n$, los incrementos:

$$N_{t_1} - N_{t_0}, N_{t_2} - N_{t_1}, \dots, N_{t_n} - N_{t_{n-1}}$$

Son variables independientes, cuya distribución es:

$$N_{t+s} - N_s \sim \text{Poisson}(t\lambda), \text{ para todo } s \geq 0, t > 0$$

Esta independencia en los incrementos hace referencia a que lo que pueda pasar en un intervalo viene determinado exclusivamente por la tasa λ y la longitud de dicho intervalo, t , y no por lo que haya pasado en otros intervalos (siempre que los intervalos en consideración no se solapen). De este modo, tenemos que las probabilidades de que sucedan n eventos en el intervalo y m en el otro intervalo son independientes:

$$\Pr(N_{t_1} = n, N_{t_2} = m) = \Pr(N_{t_1} = n) \Pr(N_{t_2} = m), \forall n, m$$

Lo explicado en la observación anterior (que lo que sucede en un intervalo solo depende de la longitud de este) recibe el nombre de pérdida de memoria del tiempo transcurrido. Imaginemos que, en un proceso de Poisson, en el instante t volvemos a poner el cronómetro a cero. Entonces, lo que sucediera en el intervalo original $[t, T]$, lo veríamos en el intervalo truncado $[0, T - t]$ (ambos con longitud $T - t$). Así pues, el número de eventos en el proceso original entre 0 y T es igual al número de eventos que suceden en el proceso original entre 0 y t y en el truncado entre 0 y $T - t$.

Esta capacidad de reinicio es una de las características más importantes de los procesos de Poisson.

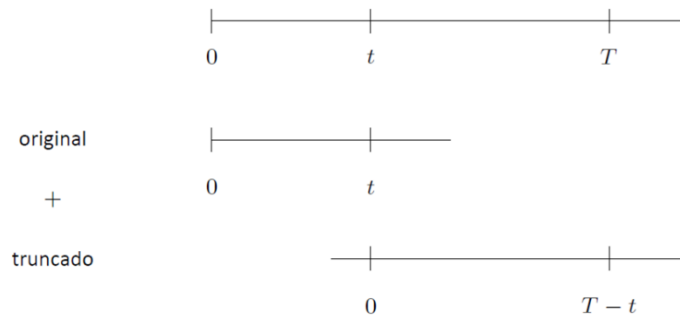


Figura 2. El fenómeno de pérdida de memoria. Fuente: elaboración propia.

Podemos decir, por tanto, que todos los intervalos del mismo tamaño son, esencialmente, idénticos.

En ocasiones, el parámetro λ asociado a un proceso de Poisson no es constante a lo largo del tiempo, por ejemplo, si consideramos las llegadas a un establecimiento, puede ocurrir que haya horas más concurridas que otras, o que dependa del período del año. En este caso, es necesario definir una función $\lambda(t)$ que determine la intensidad del proceso en cada instante. Este tipo de procesos no van a ser de consideración en este curso.

Vamos a manejar estas primeras definiciones con un sencillo ejemplo, que primero resolveremos de manera «intuitiva»:

Ejemplo 4

Considerar un proceso de conteo como el dado en la Definición 4 donde $\lambda = 3$.

- ▶ Determinar $\mathbf{E}[T_{12}]$
- ▶ Determinar $\mathbf{E}[T_{12}|N_2 = 5]$
- ▶ Determinar $\mathbf{E}[N_5|N_2 = 5]$.

Solución:

- ▶ El parámetro λ es el número medio de éxitos por unidad de tiempo, es decir, que en una unidad de tiempo (pongamos horas, por ejemplo) se

espera que ocurran tres éxitos. Por tanto, si deseamos que ocurran 12 éxitos, necesitaríamos ampliar el intervalo de tiempo a cuatro unidades. Así:

$$\mathbf{E}[T_{12}] = 4$$

- ▶ La condición $N_2 = 5$ indica que hasta tiempo $t = 2$ han sucedido 5 éxitos. Por lo tanto, si reiniciamos el proceso, necesitamos que ocurran siete éxitos más. Al tiempo necesario (en media) para que eso ocurra, le sumaremos las dos horas que sabemos que ya han pasado, es decir:

$$\mathbf{E}[T_{12}|N_2 = 5] = 2 + \mathbf{E}[T_7]$$

- ▶ Como hemos razonado antes, para que sucedan tres éxitos, necesitamos una media de una hora, así $\mathbf{E}[T_7] = 2 + \frac{1}{3}$. Por tanto, podemos concluir que:

$$\mathbf{E}[T_{12}|N_2 = 5] = 2 + \mathbf{E}[T_7] = 4 + \frac{1}{3} = \frac{13}{3}$$

- ▶ De manera similar a lo razonado anteriormente:

$$\mathbf{E}[N_5|N_2 = 5] = 5 + \mathbf{E}[N_3] = 5 + 9 = 14$$

Es interesante resaltar que tener un proceso de Poisson de parámetro λ y contar el número de éxitos en κ unidades de tiempo, es equivalente a tener un proceso de Poisson de parámetro $\kappa \cdot \lambda$ y contar el número de éxitos en 1 unidad de tiempo. Esta propiedad se llama **reproductividad**.

Ejemplo 5

Siguiendo con el ejemplo anterior:

- ▶ Calcular la probabilidad de que el décimo cliente llegue más de dos unidades de tiempo tarde que el noveno.
- ▶ Calcular la probabilidad de que el décimo cliente llegue pasado el instante 20.
- ▶ Calcular la probabilidad de que ocurran dos eventos en el intervalo $[1,4]$ y tres en el $[3,5]$.

Solución:

- ▶ La variable que mide el tiempo entre dos llegadas consecutivas es una exponencial de parámetro $\lambda = 3$. Debemos calcular $\Pr[T > 2]$:

$$\Pr[T > 2] = \int_2^{\infty} 3e^{-3t} dt = (-e^{-3t}) \Big|_{t=2}^{t=\infty} = e^{-6}$$

- ▶ Este apartado se puede resolver utilizando tanto la variable N_{20} como con la T_{10} . Simplemente, hay que darse cuenta de que si el cliente número 10 llega pasado el instante 20 es porque en 20 instantes de tiempo han llegado menos de 10 clientes, es decir:

$$\Pr[T_{10} > 20] = \Pr[N_{20} < 10]$$

El planteamiento de cada una de las probabilidades anteriores depende del tipo de variable considerada.

- $T_{10} \sim \text{Gamma}(10,3)$, por lo que:

$$\Pr[T_{10} > 20] = \int_{20}^{\infty} 3e^{-3t} \frac{(3t)^9}{9!} dt$$

- $N_{20} \sim \text{Poisson}(20,3)$, por lo que:

$$\Pr[N_{20} < 10] = \sum_{j=0}^9 \frac{(60)^j}{j!} e^{-60}$$

Podemos ayudarnos de algún *software* informático para calcular esas probabilidades.

- ▶ Llamemos A al suceso del enunciado. Observar que los intervalos $[1,4]$ y $[3,5]$ se solapan por lo que debemos tener en cuenta lo que sucede en la intersección $[3,4]$. Consideremos los siguientes intervalos:

$$I_1 = [1,3), I_2 = [3,4), I_3 = [4,5]$$

y llamemos k_i al número de éxitos en cada intervalo. Se tiene que:

$$k_1 + k_2 + k_3 = 5, k_1 \leq 2, k_3 \leq 3$$

Por otra parte, como $k_1 = 2 - k_2$ y $k_3 = 3 - k_2$, basta conocer k_2 . Apliquemos el teorema de la probabilidad total, dependiendo de los valores de k_2 :

$$\Pr[A] = \Pr[A | k_2 = 0] \Pr[k_2 = 0] + \Pr[A | k_2 = 1] \Pr[k_2 = 1] + \Pr[A | k_2 = 2] \Pr[k_2 = 2]$$

$$= \Pr[k_1 = 2 | k_3 = 3] \Pr[k_2 = 0] + \Pr[k_1 = 1, k_3 = 2] \Pr[k_2 = 1] + \Pr[k_1 = 0, k_3 = 1] \Pr[k_2 = 2]$$

$$\text{independencia} = \Pr[k_1 = 2] \Pr[k_3 = 3] \Pr[k_2 = 0] + \Pr[k_1 = 1] \Pr[k_3 = 2] \Pr[k_2 = 1] + \Pr[k_1 = 0] \Pr[k_3 = 1] \Pr[k_2 = 2]$$

Observar que en I_1 se tiene una variable Poisson de parámetro $\lambda' = 2\lambda = 6$, mientras que en I_2 e I_3 las variables son Poisson de parámetro $\lambda = 3$. Así:

$$\Pr[k_1 = 2] \Pr[k_3 = 3] \Pr[k_2 = 0] = \left(e^{-2\lambda} \frac{\lambda^2}{2!}\right) \left(e^{-\lambda} \frac{\lambda^3}{3!}\right) (e^{-\lambda}) = e^{-4\lambda} \frac{\lambda^5}{12}$$

$$\Pr[k_1 = 1] \Pr[k_3 = 2] \Pr[k_2 = 1] = \left(e^{-2\lambda} \lambda\right) \left(e^{-\lambda} \frac{\lambda^2}{2!}\right) (e^{-\lambda} \lambda) = e^{-4\lambda} \frac{\lambda^4}{2}$$

$$\Pr[k_1 = 0] \Pr[k_3 = 1] \Pr[k_2 = 2] = (e^{-\lambda}) \left(e^{-\lambda} \frac{\lambda^2}{2!}\right) (e^{-2\lambda} \lambda) = e^{-4\lambda} \frac{\lambda^3}{2}$$

Finalmente:

$$\Pr[A] = e^{-4\lambda} \frac{\lambda^5}{12} + e^{-4\lambda} \frac{\lambda^4}{2} + e^{-4\lambda} \frac{\lambda^3}{2} = e^{-4\lambda} \frac{\lambda^3}{2} \left(\frac{\lambda^2}{6} + \lambda + 1\right)$$

$$\lambda = 3 = \frac{297}{4e^{12}} = 4.56 \cdot 10^{-4}$$

8.4. Sobre los tiempos de llegada

En ocasiones interesa comparar los tiempos de llegada asociados a varios procesos de Poisson independientes.

Proposición 1

Sean T_i variables exponenciales independientes de parámetro λ_i para $i = 1, \dots, n$.

Entonces:

$$\min(T_1, \dots, T_n) \sim \exp(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

Demostración

Veamos la demostración en el caso de dos variables. El caso de n variables es análogo. Supongamos que tenemos dos procesos independientes cuyos tiempos de llegada son:

$$S \sim \exp(\lambda_S), T \sim \exp(\lambda_T)$$

Es fácil ver que la distribución del primero que llega es una exponencial de parámetro $\lambda_S + \lambda_T$. En efecto, consideremos la variable $\min(S, T)$. Así:

$$\Pr[\min(S, T) > t] = \Pr[S > t, T > t] = \Pr[S > t] \Pr[T > t] = e^{-\lambda_S t} e^{-\lambda_T t} = e^{-(\lambda_S + \lambda_T)t}$$

Sin embargo, no es posible repetir lo anterior para el máximo de una familia de exponenciales, ya que no podemos reducir la expresión a la ocurrencia simultánea de n sucesos. No obstante, a partir de la relación:

$$\max(S, T) = S + T - \min(S, T)$$

Podemos calcular la esperanza del máximo (recordemos que $E[\exp(\lambda)] = \frac{1}{\lambda}$):

$$E[\max(S, T)] = E[S] + E[T] - E[\min(S, T)] = \frac{1}{\lambda_S} + \frac{1}{\lambda_T} - \frac{1}{\lambda_S + \lambda_T}$$

Para finalizar, pensemos ahora que nuestro proceso de Poisson lo condicionamos a que $N_T = k$, es decir, que a tiempo T han llegado exactamente k individuos. Queremos analizar cómo «colocar» las llegadas de esos k individuos en el intervalo $[0, T]$.

Teorema 1

Sea N_t un proceso de Poisson de intensidad λ y T_n los tiempos hasta el n -ésimo éxito. Fijado un valor T , si $N_T = k$ (es decir, ha habido k éxitos en el intervalo $[0, T]$), los tiempos de ocurrencia de los k éxitos se distribuyen independientemente según una distribución uniforme en $[0, T]$.

Demostración

Haremos la demostración en un caso más sencillo, suponiendo que únicamente ha habido una llegada en el intervalo $[0, T]$, es decir, $k = 1$. En este caso, queremos estudiar la distribución de probabilidad de la variable T_1 condicionada a $N_T = 1$:

$$\Pr[T_1 < s | N_T = 1] = \frac{\Pr[T_1 < s, N_T = 1]}{\Pr[N_T = 1]}$$

Analizando de manera independiente el numerador y el denominador de esta fracción tenemos lo siguiente:

- Numerador: Es la probabilidad de que haya una llegada en el intervalo $[0, s)$ y, a la vez, solo una llegada en todo el intervalo $[0, T]$, por lo que se puede expresar como:

$$\Pr[T_1 < s, N_T = 1] = \Pr(1 \text{ llegada en } [0, s)) \cdot \Pr(0 \text{ llegadas en } [s, T])$$

Cada factor se calcula a través de variables Poisson de parámetro λ_s y $\lambda(T - s)$ respectivamente:

$$\Pr[T_1 < s, N_T = 1] = \left(\frac{\lambda_s}{1!} e^{-\lambda_s}\right) \left(e^{-\lambda(T-s)}\right)$$

- Denominador: $\Pr[N_T = 1] = \frac{\lambda T}{1!} e^{-\lambda T}$, como corresponde a la probabilidad de tener una llegada en el intervalo $[0, T]$ según una variable Poisson de parámetro λT .

Por tanto:

$$\Pr[T_1 < s | N_T = 1] = \frac{\Pr[T_1 < s, N_T = 1]}{\Pr[N_T = 1]} = \frac{\left(\frac{\lambda T}{1!} e^{-\lambda s}\right) \left(e^{-\lambda(T-s)}\right)}{\frac{\lambda T}{1!} e^{-\lambda T}} = \frac{s}{T}$$

Que se corresponde con la función de distribución de la variable uniforme en el intervalo $[0, T]$.

Los tiempos $T_1, \dots, T_k$ se obtienen como una muestra aleatoria simple de una variable uniforme en el intervalo $[0, T]$. Hay que destacar que, si elegimos al azar k puntos de un intervalo, estos no tienen por qué salir ordenados de manera creciente.

Recordemos que la distribución uniforme en un intervalo I determina la longitud relativa de un subintervalo $J \subseteq I$.

$$\text{Si } X \sim U(I), \text{ entonces, } \Pr[x \in J] = \frac{\text{longitud } J}{\text{longitud } I}, \text{ con } J \subseteq I$$

Además, $E[X] = \text{punto medio del intervalo } I$.

Ejemplo 6

Supongamos que un autobús sale dentro de 1 hora y que los usuarios llegan al autobús con un promedio de 2 cada 10 minutos.

- Si sumamos los tiempos de espera de todos los usuarios desde que llegan hasta la salida del autobús, ¿cuánto se espera que sea esa cantidad?
- Considerando todas las llegadas, ¿cuál sería el tiempo medio de espera de cada usuario?

Solución:

Antes de nada, comencemos por fijar la notación que vamos a utilizar. Vamos a medir el tiempo en horas, por lo que primero determinamos la intensidad del proceso de Poisson. Está claro que, si de media llegan 2 pasajeros cada 10 minutos, al cabo de una hora habrán llegado 12 pasajeros de media. Así pues, tomamos $\lambda = 12$.

Consideremos el intervalo temporal $[0,1]$, donde 1 hace referencia a que el autobús parte «dentro de una hora». Como es habitual, $T_i \in [0,1]$ hará referencia al tiempo de llegada del usuario i —ésimo. Está claro que el tiempo de espera del usuario i —ésimo será $1 - T_i$.



Figura 3. Intervalo temporal. Fuente: elaboración propia.

Por tanto, la variable que suma los tiempos de espera es:

$$W = \sum_{i=1}^{\infty} (1 - T_i)$$

Podemos observar que hemos empezado el sumatorio en $i = 1$, ya que, si ningún pasajero inicia el viaje, no hay ningún tiempo de espera, y que el extremo superior del intervalo es ∞ , puesto que no tenemos control sobre el número de pasajeros interesados en viajar.

Para calcular $E[W]$ vamos a utilizar la siguiente expresión, que es una extensión del teorema de la probabilidad total:

$$E[W] = \sum_{k=1}^{\infty} E[W|N_1 = k] \Pr[N_1 = k]$$

Es decir, realizamos el cálculo condicionado al número de usuarios que llegan en 1 hora.

Calculemos en primer lugar $E[W|N_1 = k]$. Podemos observar que si en 1 hora han llegado k viajeros, entonces:

$$W = \sum_{i=1}^k (1 - T_i) = k - \sum_{i=1}^k T_i$$

Por tanto,

$$E[W|N_1 = k] = k - \sum_{i=1}^k E[T_i|N_1 = k]$$

Por el teorema anterior, sabemos que fijado el número de éxitos ocurridos en un tiempo dado (1 hora en este caso), la distribución de los tiempos es uniforme en $[0,1]$, así que su esperanza es el punto medio del intervalo $[0,1]$, esto es $1/2$. Por tanto:

$$E[W|N_1 = k] = k - \sum_{i=1}^k E[T_i|N_1 = k] = k - \sum_{i=1}^k \frac{1}{2} = k - \frac{k}{2} = \frac{k}{2}$$

Volviendo a la ecuación anterior:

$$E[W] = \sum_{k=1}^{\infty} E[W|N_1 = k] \Pr[N_1 = k] = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} k \Pr[N_1 = k] = \frac{1}{2} E[N_1]$$

Ya hemos razonado anteriormente que $N_1 \sim \text{Poisson}(12)$, por lo que:

$$E[W] = \frac{1}{2} E[N_1] = \frac{12}{2} = 6 \text{ horas}$$

Comenzamos definiendo una nueva variable:

X = tiempo medio de espera de un cliente que ha tomado el autobús.

De modo similar a lo hecho anteriormente, calcularemos $E[X]$ teniendo en cuenta el número de usuarios inicial el viaje. Así:

$$E[X] = \sum_{k=1}^{\infty} E[X | N_1 = k] \Pr[N_1 = k]$$

Es claro que si hay k viajeros, entonces $X = 1 - \frac{T_1 + \dots + T_k}{k}$, donde los tiempos T_i se distribuyen de manera independiente como uniformes en el intervalo $[0,1]$. Por tanto,

$$E[X | N_1 = k] = 1 - \frac{E[T_1] + \dots + E[T_k]}{k} = 1 - \frac{k(\frac{1}{2})}{k} = \frac{1}{2}$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{k=1}^{\infty} E[X | N_1 = k] \Pr[N_1 = k] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \Pr[N_1 = k] = \frac{1}{2} (1 - \Pr[N_1 = 0]) = \frac{1}{2} (1 - e^{-12}) \cong \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Es decir, de media, cada usuario que ha tomado el autobús ha esperado media hora.

Para finalizar este tema, es necesario abordar un vídeo explicativo, titulado *Simulación de Montecarlo. Excel*, donde veremos una aplicación práctica a través de la simulación más famosa, la simulación de Montecarlo.



Accede al vídeo

En este segundo vídeo, titulado *Ejercicio de procesos de Poisson*, veremos ejercicios resueltos paso a paso aplicando la teoría estudiada.



Accede al vídeo

8.5. Cuaderno de ejercicios

Ejercicio 1

Se considera el experimento E de lanzar una moneda n veces. Supongamos que cada vez que sale cara ganamos a unidades monetarias y si sale cruz perdemos b unidades monetarias. Empezamos a jugar con 0 unidades. Se puede definir un proceso estocástico que modelice la evolución del juego. Consideremos tres posibles modalidades del juego:

- ▶ Opción A: $a = b = 1$.
 - ▶ Opción B: $a = 2, b = 1$.
 - ▶ Opción C: $a = 1, b = 0$.
-
- a) Describa el espacio muestral asociado al experimento E . ¿Tienen todos los sucesos la misma probabilidad de ocurrencia?
 - b) Sean $\{X_t\}_{t \in T}$, las variables que constituyen el proceso estocástico y que cuentan el número de unidades monetarias en cada etapa del juego. Describa el conjunto de índices T . ¿Es discreto o continuo?
 - c) Describa el conjunto de estados.
 - d) Describa una trayectoria para $n = 5$.
 - e) Calcule la distribución de X_3 .

Solución:

- a) El espacio muestral es: $\Omega = \{(s_1, \dots, s_n) | s_i = 0, 1\}$ donde $s_i = 0$ si obtenemos cara y $s_i = 1$ si obtenemos cruz.
- b) El conjunto de índices es discreto.
- c) El conjunto de estados depende del caso A, B o C: $\{ka - (n - k)b | k = 0, \dots, n\}$.
- d) Describir o representar la trayectoria del proceso $\{X_t\}_{t \in T}$, para el caso particular $n=5$.

e) $P(X = ka - (3 - k)b) = \frac{1}{8}$ si $k = 0,3$; $P(X = ka - (3 - k)b) = \frac{3}{8}$ si $k = 1,2$.

Ejercicio 2

Consideremos una tienda a la que van acercándose clientes secuencialmente. El tiempo entre el cliente $n - 1$ y el n está dado por una variable aleatoria Y_n que supondremos que $P(Y_n = 0) < 1$. Asumimos que las variables $\{Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots\}$ son independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d) con esperanza finita μ . Así, el tiempo de llegada del cliente n -ésimo es:

$$Z_n = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$$

Consideremos también el proceso continuo dado por las variables aleatorias:

$$N_t = \{\text{número de clientes llegados en el intervalo } [0, t]\}.$$

Se pide:

- Probar que $\Pr[N_t \geq n] = \Pr[Z_n \leq t]$ para cualesquiera t y n .
- Demostrar que, con probabilidad 1, $\lim_{t \rightarrow \infty} N_t = \infty$.
- Demostrar que, con probabilidad 1, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{Z_{N_t}}{N_t} = \mu$.
- Sabiendo que $Z_{N_t} \leq y < Z_{N_t+1}$, probar que $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{N_t}{t} = \frac{1}{\mu}$.
- Interprete todos estos resultados en términos de clientes y tiempos.

Solución:

- Usar $N_t = \max\{n: Z_n \leq t\}$.
- Sabiendo que $\Pr[Y_i > 0] > 0$ para todo $i = 1, \dots, n$, entonces, con probabilidad 1: $Z_n = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$ tiende a infinito cuando n tiende a infinito y $N_t = \max\{n: Z_n \leq$

$t\}$ tiende a infinito cuando t tiende a infinito con probabilidad 1. Por lo tanto, con probabilidad 1, $\lim_{t \rightarrow \infty} N_t(w) = \infty$, para todo w que no pertenezca a A , donde $P(A)=0$, que es lo que se quiere probar.

c) Según la ley Fuerte de los grandes números y el apartado b):

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{Z_{N_t}}{N_t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{N_t} \sum_{i=1}^{N_t} Y_i = E[Y_1] = \mu$$

d) Como $Z_n = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$, y $Z_{N_t} \leq t < Z_{N_t+1}$, tenemos que: $Z_{N_t} = \sum_{i=1}^{N_t} Y_i$ y $Z_{N_t+1} = \sum_{i=1}^{N_t+1} Y_i$. Si dividimos por N_t la siguiente desigualdad $Z_{N_t} \leq t < Z_{N_t+1}$, tenemos que:

$$\frac{1}{N_t} Z_{N_t} \leq \frac{t}{N_t} < \frac{1}{N_t} Z_{N_t+1}$$

Aplicando la ley fuerte de los grandes números obtenemos:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{N_t}{t} = \frac{1}{\mu}$$

Ejercicio 3

Consideremos una urna con dos bolas, una negra y otra blanca. En un primer instante tomamos una al azar, apuntamos su color, y la devolvemos a la urna junto con otra de su mismo color. Y continuamos de esa manera en cada extracción. Así tenemos un proceso estocástico $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ donde X_1 se distribuye como una variable aleatoria Bernoulli con parámetro $p = 1/2$. Luego, si sacamos de la urna la bola negra, devolveremos a la urna dos bolas negras, con lo que en ese caso X_2 se distribuye como una Bernoulli de parámetro $p = 1/3$. Se puede observar que ahora las variables X_n dependen de los valores de las anteriores.

- Probar que la probabilidad de que obtengamos una bola negra en la segunda extracción de la urna de Pólya sigue siendo $1/2$.

- Si el número inicial de bolas negras y blancas son n_N y n_B , demuestre que las probabilidades en la k -ésima extracción son:

$$Pr[C_N^k] = \frac{n_N}{n_N + n_B} \text{ y } Pr[C_B^k] = \frac{n_B}{n_N + n_B}$$

- Calcular, utilizando el apartado anterior, la probabilidad de que se obtengan dos bolas negras en las extracciones 2ª y 10ª.

Solución:

- $P(N, N, N) = \frac{1}{4}$; $P(N, N, B) = P(N, B, N) = P(B, N, B) = \frac{1}{12}$.

- $\left(\frac{n_N}{n_N + n_B}\right)^2$

Ejercicio 4

Repetir el ejercicio anterior utilizando las fórmulas adecuadas según las variables utilizadas en cada apartado.

Ejercicio 5

Repetir el ejemplo considerando que el autobús sale dentro de un tiempo T genérico y que la intensidad del proceso de Poisson es λ .

Solución: $\frac{\lambda T^2}{2} \text{ y } \frac{T}{2} (1 - e^{-\lambda T})$.

Background matemático

Marín Diazaraque, J. M. (s.f.). *Cadenas de Markov*. Universidad Carlos III de Madrid.
<http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/PEst/tema4pe.pdf>

El fundamento matemático detallado de un modo más riguroso se puede consultar en la página de la Universidad Carlos III de Madrid, del profesor Juan Miguel Marín Diazaraque.

Recurso multimedia

Canal de YouTube de Luis Rincón. <http://www.youtube.com/user/LuisRinconUNAM>

Dentro de los posibles recursos multimedia, se recomienda el canal de YouTube del profesor Luis Rincón de la Universidad Nacional Autónoma de México.

1. Una trayectoria en un proceso estocástico es:
 - A. Un valor concreto de la variable aleatoria X_1 .
 - B. El nombre que se le da a la variable aleatoria X_0 .
 - C. Cada una de las posibles sucesiones que se pueden producir en el espacio de estados.
 - D. Ninguna de las respuestas es correcta.

2. En un proceso de Poisson de intensidad A .
 - A. El tiempo que transcurre hasta la llegada del cliente n —ésimo se distribuye según $\text{Gamma}(n, A)$.
 - B. El tiempo que transcurre hasta la llegada del cliente n —ésimo se distribuye según una distribución exponencial.
 - C. El tiempo que transcurre hasta la llegada del cliente n —ésimo se distribuye según $\text{Gamma}(1, nA)$.
 - D. Ninguna de las respuestas es correcta.

3. Los procesos de Poisson:
 - A. Son siempre estacionarios, es decir, el parámetro A no depende del tiempo.
 - B. Tienen una propiedad importante que es la capacidad de reinicio.
 - C. El proceso de conteo de clientes es un proceso de tiempo discreto.
 - D. Ninguna de las respuestas es correcta.

4. En un proceso de Poisson, los tiempos de llegada condicionados al número de llegadas producidas, se distribuyen según una variable:
 - A. Exponencial.
 - B. Poisson.
 - C. Gamma.
 - D. Uniforme.

5. Considera una colección de variables exponenciales independientes con parámetros diferentes.
- A. El mínimo de las variables sigue una exponencial de parámetro, la suma de todos los parámetros de las exponenciales.
 - B. El mínimo de las variables sigue una exponencial de parámetro, el mínimo de todos los parámetros de las exponenciales.
 - C. El máximo de las variables sigue una exponencial de parámetro, el mínimo de todos los parámetros de las exponenciales.
 - D. Ninguna de las respuestas es correcta.
6. En un proceso de Poisson, se tiene que:
- A. $E[T_{10}|N_3 = 4] = 4 + E[T_3]$.
 - B. $E[T_{10}|N_3 = 4] = 3 + E[T_4]$.
 - C. $E[T_{10}|N_3 = 4] = 3 + E[T_6]$.
 - D. Ninguna de las respuestas es correcta.
7. Al considerar un proceso de Poisson, se tiene que:
- A. $E[N_7|N_1 = 2] = 5 + E[N_6]$.
 - B. $E[N_7|N_1 = 2] = 7 + E[N_6]$.
 - C. $E[N_7|N_1 = 2] = 2 + E[N_6]$.
 - D. Ninguna de las respuestas es correcta.
8. Al considerar un proceso de Poisson de intensidad 4, se tiene que:
- A. $P(T_5 > 4) = P(N_4 < 5)$.
 - B. $P(T_5 > 4) = P(N_5 < 4)$.
 - C. $P(T_5 > 4) = P(N_4 > 5)$.
 - D. Ninguna de las respuestas es correcta.

9. Al considerar un proceso de Poisson de intensidad 4, se tiene que:

- A. T_{10} sigue una distribución Gamma(4,10).
- B. T_{10} sigue una distribución Gamma(2,5).
- C. T_{10} sigue una distribución Gamma(10,4).
- D. Ninguna de las respuestas es correcta.

10. Al considerar un proceso de Poisson de intensidad 4, se tiene que:

- A. N_5 sigue una distribución Poisson(4).
- B. N_5 sigue una distribución Poisson(20).
- C. N_5 sigue una distribución Poisson(4/5).
- D. Ninguna de las respuestas es correcta.